

Aplicații termodinamică chimică

1. Să presupunem că o persoană cântărește 65 kg. Să se calculeze presiunea pe care aceasta o exercită pe pământ când este încălțat cu:

(a) bocanci cu tălpi rigide, de arie totală de 250 cm²;

(b) patine, cu arie totală de 2 cm².

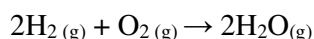
2. Să se calculeze presiunea la baza unei coloane de lichid, cu densitatea ρ și înălțimea h .

3. O cantitate de 100 g azot se află la temperatura de 0°C și presiune de 1 atm. Să se calculeze Q , W și ΔU în cazul detentei izoterme până la un volum de 200 litri.

4. Calculați H^0_{1000K} pentru carbon, știind că:

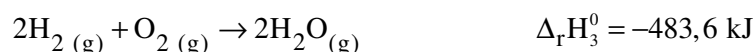
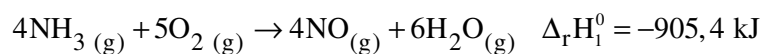
$$H^0_{298}(C) = 0 \text{ J/mol și } C_p = 17,15 + 4,27 \cdot 10^{-3}T - 8,79 \cdot 10^{-5} T^2.$$

5. Să se calculeze căldura de reacție la 1500 K pentru reacția:



Se știe că: $C_p H_2(g) = 6,9 - 0,2 \cdot 10^{-3}T + 4,8 \cdot 10^{-7} T^2$ cal/mol·grad; $\Delta H_{298} = -115597$ cal/mol și 1calorie = 4,184 J

6. Se dau următoarele ecuații termochimice:



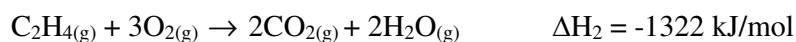
Se cer:

a) calculați entalpia de formare standard a apei, $\Delta_f H^0_{H_2O(g)}$;

b) calculați entalpia de formare standard a monoxidului de azot, $\Delta_f H^0_{NO(g)}$;

c) calculați entalpia de formare standard a amoniacului, $\Delta_f H^0_{NH_3(g)}$;

7. Cunoscând următoarele ecuații termochimice:



Să se calculeze variația de entalpie a reacției de hidrogenare a acetilenei la etenă.

8. Calculați efectul termic la trecerea grafitului în diamant: $C_{\text{grafit}} \rightarrow C_{\text{diamant}}$, știind că la reacția de ardere a diamantului se degajă 395,5 kJ, iar la arderea grafitului se degajă 393,5 kJ.

9. Într-un calorimetru cu masa de 147 g și căldura specifică de 920 J/K·kg, se află apă cu masa de 294 g la temperatura de 15°C. În apa din calorimetru se toarnă 25 g fosfor topit cu temperatura de 64°C. Temperatura finală (temperatura de echilibru) în calorimetru ajunge la 16°C. Să se calculeze căldura latentă de topire a fosforului ($\lambda_{\text{topire}} = \lambda_{\text{solidificare}}$). Temperatura de topire a fosforului este de 44°C. Căldura specifică a fosforului lichid este de 850 J/K·kg, căldura specifică a fosforului solid este de 787 J/K·kg, iar căldura specifică a apei lichide este 4181 J/K·kg.

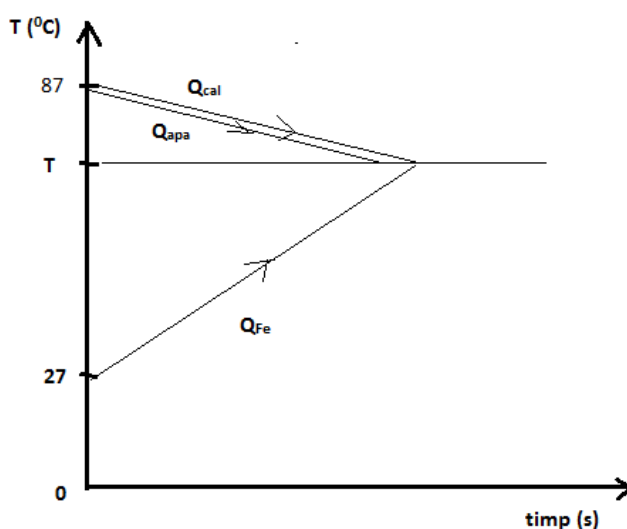
Răspuns: $\lambda_{\text{solidificare}} = 15542 \text{ J/kg}$.

10. Într-un pahar care conține 200 g apă la temperatura de 25°C se introduce un cub de gheață de 10 g, aflat la temperatura de topire (0°C). Care va fi temperatura finală? Căldura specifică a apei lichide este 4181 J/K·kg, iar căldura specifică a gheții este $34 \cdot 10^5 \text{ J/K·kg}$.

Răspuns: $T_{\text{finală}} = 19,93^\circ\text{C}$

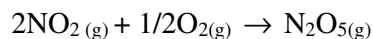
11. Într-un calorimetru de alamă cu masa $m_1 = 0,2 \text{ kg}$ și căldura specifică $c_1 = 380 \text{ J/kg·K}$, se află apă, cu masa $m_2 = 0,3 \text{ kg}$, la temperatura $T_2 = 87^\circ\text{C}$. Căldura specifică a apei lichide este $c_2 = 4181 \text{ J/kg·K}$. În calorimetru se introduce o bucată de fier cu masa $m_3 = 0,1 \text{ kg}$, temperatura $T_3 = 27^\circ\text{C}$ și căldura specifică $c_3 = 460 \text{ J/kg·K}$. Să se afle temperatura de echilibru care se stabilește în calorimetru.

Rezolvare:



12. Să se calculeze variația de entalpie liberă (energie Gibbs) standard (la 298 K) pentru reacția: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO}_2(\text{g})$, Se cunosc entalpia de reacție standard, $\Delta_r H^0 = 57,2 \text{ kJ}$ și respectiv entropia de reacție standard, $\Delta_r S^0 = 4,8 \text{ J/K}$.

13. Se consideră reacția de formare a $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$:



Pentru această reacție se cunosc: $\Delta H^0 = -55,1 \text{ kJ}$ și $\Delta S^0 = 227 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ și datele de mai jos:

$$H^0_{\text{NO}_2(\text{g})} = 33,2 \text{ kJ/mol};$$

$$S^0_{\text{NO}_2(\text{g})} = 239,7 \text{ J/mol} \cdot \text{K};$$

$$S^0_{\text{O}_2(\text{g})} = 205,1 \text{ J/mol} \cdot \text{K}.$$

Să se calculeze: $H^0_{\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})}$; $S^0_{\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})}$; ΔG^0 pentru reacția dată, la 25°C .

14. Să se calculeze entalpia la 1000K care însoțește procesul de încălzire a oxidului de calciu de la 298 K, știind că: $C_v = 10 + 0,00484 \cdot T + 108000 \cdot T^{-2} \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$.